



Universidad Católica de Santiago del Estero

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Análisis Numérico

Trabajo Práctico 1- Raíces de funciones

Actividad 1

Desarrollar programas que permitan obtener la raíz de una ecuación $f(x)=0$, utilizando los siguientes métodos:

- ✓ Método de la bisección
- ✓ Método de la Regla Falsa
- ✓ Método de Newton-Raphson
- ✓ Método de la Secante.

El diseño de este software, debe contemplar los siguientes aspectos:

- a) Posibilidad de ingresar una función $f(x)$.
- b) Introducir y cambiar con facilidad datos iniciales del problema, tales como intervalos, valores iniciales de la secuencia, valor del error admisible, etc.

Actividad 2

Utilizar este Software para resolver los siguientes problemas:

- 1) Determinar la raíz de la función $f(x) = e^x - 15$:
 - a. Utilizar los métodos cerrados considerando el intervalo $[-5, 5]$
 - b. ¿En qué métodos es de esperar que se requiera mayor número de iteraciones? ¿Por qué?
- 2) Hallar la raíz de la función $f(x) = x^5 + 0,25x^2 - 1$, utilizando los métodos abiertos (Tangente, Secante), considerando el punto de inicio $X_i = -1$ para tangente y $X_i = -1$, $X_d = 0,5$ para secante.
 - a. ¿En qué casos la convergencia es mas rápida? ¿Por qué?
 - b. ¿Qué problemas se pueden presentar utilizando el método de Newton si consideramos como valor de inicio $X_i = 0$
 - c. ¿Qué conclusiones obtienes de los resultados utilizando el método de la secante si consideras como puntos de inicio $X_i = -0,5$ y $X_d = 0,5$?
- 3) Sea $f(x) = 2 + \frac{12,5x+25}{x^2+4x+5}$

Esta función posee dos raíces que llamaremos x_{r1} (a la menor) y x_{r2} (a la mayor):

- a. Hallar ambas raíces por los dos métodos cerrados tomando para ello el intervalo de números enteros más cercanos que las contienen. Obtener conclusiones sobre la convergencia.
- b. Calcular x_{r2} aplicando el método de la tangente con $X_i = 0$. Confirmar este resultado aplicando método de la secante, considerando $X_i = 2$ y $X_d = 0$
- c. Calcular x_{r1} aplicando el método de la secante tomando como valores de inicio $X_i = -15$ y $X_d = -14$. ¿Qué inconvenientes puede ocurrir para el cálculo de esta raíz?

4) Hallar el punto de intersección de las funciones

$$f(x) = \frac{2x}{1+x^2} \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 2x - 1$$

- a. Aplicar cualquiera de los métodos para hallar ambas raíces y justificar por qué eligió ese método y no otro.
- b. Si aplica método de Newton-Raphson, qué valor no consideraría como punto de inicio. ¿Por qué?
- c. Si aplica método de la secante, ¿qué dos puntos de inicio no consideraría? ¿Por qué?